2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年京蒙皖卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式组 $begin\{cases\}x^2-1<0,\ x^2-3x<0end\{cases\}$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid -1<x<1\}$
B. $\{x\mid 0<x<3\}$
C. $\{x\mid 0<x<1\}$
D. $\{x\mid -1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-1<0$，得 $(x-1)(x+1)<0$，所以 $-1<x<1$. 由 $x^2-3x<0$，得 $x(x-3)<0$，所以 $0<x<3$. 两个不等式同时成立时，$x\in(-1,1)\cap(0,3)=(0,1)$，故选 C.

2. 已知三条直线 m，n，l，三个平面 α，β，γ，下列四个命题中，正确的是（ ） $\{begin\{cases\}m\parallel\gamma,\ n\parallel\gamma end\{cases\}\Rightarrow m\parallel n\}$ $\{begin\{cases\}m\perp\gamma,\ n\perp\gamma end\{cases\}\Rightarrow m\parallel n\}$

A. (begin{cases
B. cases}Rightarrowalphaparallelbeta)
C. (begin{cases
D. cases}Rightarrow lperpbeta)

【答案】**D**

【解析】
两个平面都垂直于同一个平面时，它们可能相交，故命题 A 不一定成立. 直线 $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$ 时，l 不一定垂直于平面 β，故命题 B 不一定成立. 两条直线分别平行于同一个平面时，它们可能相交或异面，故命题 C 不一定成立. 垂直于同一个平面的两条直线都与该平面的法线方向平行，因此互相平行，命题 D 正确，故选 D.

3. 已知椭圆的焦点是 F_1，F_2，P 是椭圆上的一个动点. 如果延长 F_1P 到 Q，使得 $|PQ|=|PF_2|$，那么动点 Q 的轨迹是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线的一支　　D. 抛物线

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的长半轴为 a. 对椭圆上任意点 P，由椭圆定义有 $|F_1P|+|PF_2|=2a$. 由于 Q 在从 F_1 经过 P 的射线上，且 $|PQ|=|PF_2|$，所以 $|F_1Q|=|F_1P|+|PQ|=|F_1P|+|PF_2|=2a$. 因而 Q 到定点 F_1 的距离恒为 $2a$. 反过来，椭圆上各点从焦点 F_1 出发的射线覆盖所有方向，所以 Q 遍历以 F_1 为圆心、$2a$ 为半径的圆，故选 A.

4. 如果 $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，那么复数 $(1+i)(\cos\theta+i\sin\theta)$ 的辐角的主值是（ ）

A. $\theta+\frac{9\pi}{4}$
B. $\theta+\frac{\pi}{4}$
C. $\theta-\frac{\pi}{4}$
D. $\theta+\frac{7\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
有 $1+i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$，故 $(1+i)(\cos\theta+i\sin\theta)=\sqrt{2}\left(\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right)$. 由 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$，得 $\frac{3\pi}{4}<\theta+\frac{\pi}{4}<\frac{5\pi}{4}<2\pi$. 因此在辐角主值取 $[0,2\pi)$ 的约定下，主值就是 $\theta+\frac{\pi}{4}$，故选 B.

5. 若角 α 满足条件 $\sin 2\alpha<0$，$\cos\alpha-\sin\alpha<0$，则 α 在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】
在一个周期内，$\sin 2\alpha<0$ 时，α 只能位于第二或第四象限. 在第二象限，$\cos\alpha<0$，$\sin\alpha>0$，所以 $\cos\alpha-\sin\alpha<0$. 在第四象限，$\cos\alpha>0$，$\sin\alpha<0$，所以 $\cos\alpha-\sin\alpha>0$，不符合条件. 严格不等式又排除了坐标轴，故 α 在第二象限，选 B.

6. 从 6 名志愿者中选出 4 人分别从事翻译、导游、导购、保洁 4 项不同工作. 若其中甲、乙两名支援者都不能从事翻译工作，则选派方案共有（ ）

A. 280 种　　B. 240 种　　C. 180 种　　D. 96 种

【答案】**B**

【解析】
甲、乙不能从事翻译工作，所以翻译人员只能从其余 4 人中选出，方法数为 4. 确定翻译人员后，从剩下的 5 人中选出 3 人并分别安排导游、导购、保洁，方法数为 $A_5^3=5\times4\times3=60$. 因此选派方案数为 $4\times60=240$，故选 B.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=1.5$，$\angle ABC=120^\circ$. 若使三角形绕直线 BC 旋转一周，则所形成的几何体的体积是（ ）

A. $\frac{3}{2}\pi$　　B. $\frac{5}{2}\pi$　　C. $\frac{7}{2}\pi$　　D. $\frac{9}{2}\pi$

【答案】**A**

【解析】
从 A 向直线 BC 作垂线，垂足为 H. 在直角三角形 ABH 中，$AH=AB\sin 120^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，且 $BH=|AB\cos 120^\circ|=1$. 因为 $\angle ABC=120^\circ$，垂足 H 在 B 的外侧，故 $CH=BC+BH=\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}$.

旋转后，三角形所扫出的几何体等于以 C 为顶点、底面半径 AH、高 CH 的圆锥，减去以 B 为顶点、底面半径 AH、高 BH 的圆锥. 所以体积为 $V=\frac{1}{3}\pi AH^2(CH-BH)=\frac{1}{3}\pi\cdot3\cdot\left(\frac{5}{2}-1\right)=\frac{3}{2}\pi$，故选 A.

8. 圆 $2x^2+2y^2=1$ 与直线 $x\sin\theta+y-1=0$（$\theta\in\mathbb{R}$，$\theta\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$）的位置关系是（ ）

A. 相交　　B. 相切　　C. 相离或相切　　D. 不能确定

【答案】**C**

【解析】
圆 $2x^2+2y^2=1$ 的圆心为原点，半径为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 直线 $x\sin\theta+y-1=0$ 到原点的距离为 $d=\frac{1}{\sqrt{1+\sin^2\theta}}$. 题设 $\theta\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$ 保证 $|\sin\theta|<1$，所以 $d>\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因而圆与直线相离. 选项中包含“相离”的只有“相离或相切”，故选 C.

9. 在极坐标系中，如果一个圆的方程 $\rho=4\cos\theta+6\sin\theta$，那么过圆心且与极轴平行的直线方程是（ ）

A. $\rho\sin\theta=3$　　B. $\rho\sin\theta=-3$
C. $\rho\cos\theta=2$　　D. $\rho\cos\theta=-2$

【答案】**A**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，原方程化为 $\rho^2=4\rho\cos\theta+6\rho\sin\theta$，即 $x^2+y^2=4x+6y$. 配方得 $(x-2)^2+(y-3)^2=13$，所以圆心为 $(2,3)$. 过圆心且与极轴平行的直线是 $y=3$，其极坐标方程为 $\rho\sin\theta=3$，故选 A.

10. 对于二项式 $\left(\frac{1}{x}+x^3\right)^n$ 的展开式（$n\in\mathbb{N}^*$），四位同学作出了四种判断：begin{circlelist} item 存在 $n\in\mathbb{N}^*$，展开式中有常数项； item 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，展开式中没有常数项； item 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，展开式中没有 x 的一次项； item 存在 $n\in\mathbb{N}^*$，展开式中有 x 的一次项. end{circlelist} 上述判断中正确的是（ ）

A. “①”与“③”　　B. “②”与“③”　　C. “①”与“④”　　D. “②”与“④”

【答案】**C**

【解析】
展开式通项为 $C_n^k\left(\frac{1}{x}\right)^{n-k}\left(x^3\right)^k=C_n^kx^{4k-n}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，n.

常数项要求 $4k-n=0$，取 $n=4$，$k=1$ 即可满足，因此判断 [1] 正确，判断 [2] 错误. 一次项要求 $4k-n=1$，取 $k=1$，$n=3$ 即可满足，因此判断 [4] 正确，判断 [3] 错误. 所以正确的判断是 [1] 与 [4]，故选 C.

11. 若一个等差数列前 3 项的和为 34，最后 3 项的和为 146，且所有项的和为 390，则这个数列有（ ）

A. 13 项　　B. 12 项　　C. 11 项　　D. 10 项

【答案】**A**

【解析】
设等差数列为 a_1，a_2，$ldots$，a_n，公差为 d. 前三项的和为 $3a_2=34$，最后三项的和为 $3a_{n-1}=146$，所以 $a_2=\frac{34}{3}$，$a_{n-1}=\frac{146}{3}$. 又 $a_1=a_2-d$，$a_n=a_{n-1}+d$，从而 $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=60$. 因此总和为 $390=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=30n$，解得 $n=13$，故选 A.

12. 用一张钢板制作一个容积为 $4\sim m^3$ 的无盖长方体水箱. 可用的长方形钢板有四种不同的规格（长×宽的尺寸如各选项所示，单位均为 m），若既要够用，又要所剩最少，则应选钢板的规格是（ ）

A. 2×5　　B. 2×5.5　　C. 2×6.1　　D. 3×5

【答案】**C**

【解析】
设水箱底面长、宽、高分别为 x，y，z，则 $xyz=4$. 无盖水箱所需钢板面积为 $S=xy+2xz+2yz$. 由基本不等式， $S\geq 3\sqrt[3]{(xy)(2xz)(2yz)}=3\text{sqrt}[3]\{4x^2y^2z^2\}=12$. 因而钢板面积至少为 $12\sim m^2$，规格 2×5 和 2×5.5 的面积分别只有 $10\sim m^2$ 和 $11\sim m^2$，不可能够用.

当 $x=y=2$，$z=1$ 时，容积为 $4\sim m^3$，所需五块钢板的尺寸为一块 2×2 的底板和四块 2×1 的侧板. 规格 2×6.1 可沿长边排下这五块板，总长度为 $2+4\times 1=6$，剩余面积为 $2\times 0.1=0.2\sim m^2$. 规格 3×5 也能排下这些板：先在一端放置 2×2 的底板，余下的 2×3 区域放置三块 2×1 的侧板，再在剩下的 1×2 区域放置一块旋转 90° 后的侧板. 但其面积为 $15\sim m^2$，剩余面积为 $3\sim m^2$. 因此在够用的规格中，2×6.1 所剩最少，故选 C.

填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=+-\frac{\sqrt{3}}{2}x$，则双曲线的焦点坐标是_____{}.

【答案】$\left(-\sqrt{7},0\right)$), ($\left(\sqrt{7},0\right)$

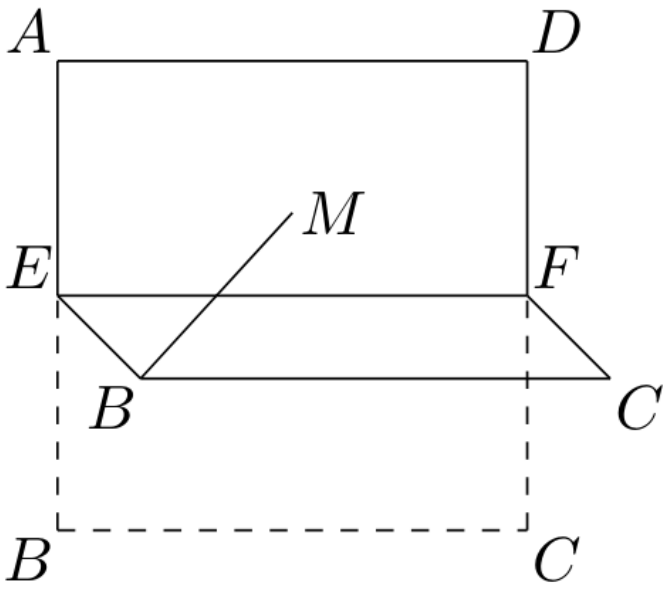
【解析】
双曲线的标准形式为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $a^2=4$，$a=2$，且 $b^2=m$. 其渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 由题设 $\frac{b}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $b=\sqrt{3}$，从而 $m=b^2=3$. 双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2=4+3=7$，故两个焦点坐标为 $\left(-\sqrt{7},0\right)$，$\left(\sqrt{7},0\right)$.

14. 如果 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，$\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，那么 $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值等于_____{}.

【答案】$-\frac{7\sqrt{2}}{26}$

【解析】
因为 $\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，所以 $\sin\theta<0$. 由 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，得 $\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\sqrt{1-\frac{144}{169}}=-\frac{5}{13}$. 于是由余弦和角公式， $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}-\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}=\left(-\frac{12}{13}+\frac{5}{13}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{7\sqrt{2}}{26}$.

15. 正方形 $ABCD$ 的边长是 2，E，F 分别是 AB 和 CD 的中点，将正方形沿 EF 折成直二面角（如图所示）. M 为矩形 $AEFD$ 内一点，如果 $\angle MBE=\angle MBC$，MB 和平面 BCF 所成角的正切值为 $\frac{1}{2}$，那么点 M 到直线 EF 的距离为_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

折叠后建立空间直角坐标系，令折痕 EF 为 x 轴，取 $E=(0,0,0)$，$F=(2,0,0)$，使平面 BCF 为 $z=0$，并令 $B=(0,1,0)$，$C=(2,1,0)$. 由于 M 在矩形 $AEFD$ 内，可设 $M=(t,0,h)$，其中 $0<t<2$，$0<h<1$.

于是 $\overrightarrow{BM}=(t,-1,h)$，$\overrightarrow{BE}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$. 由题设两角相等，且两角均为锐角，比较余弦得 $\frac{\overrightarrow{BM}\{\cdot\}\overrightarrow{BE}}{|BM\|BE|}=\frac{1}{\sqrt{t^2+1+h^2}}$，$\frac{\overrightarrow{BM}\{\cdot\}\overrightarrow{BC}}{|BM\|BC|}=\frac{t}{\sqrt{t^2+1+h^2}}$. 因而 $t=1$.

直线 MB 在平面 BCF 上的射影长度为 $\sqrt{t^2+1}=\sqrt{2}$. 设 MB 与平面 BCF 所成的角为 ϕ，则 $\tan\phi=\frac{h}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，所以 $h=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时 $M=(1,0,h)$，而 EF 是 x 轴，故点 M 到直线 EF 的距离为 $\sqrt{0^2+h^2}=h=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 对于任意两个复数 $z_1=x_1+y_1i$，$z_2=x_2+y_2i$（$x_1\in\mathbb{R}$，$y_1\in\mathbb{R}$，$x_2\in\mathbb{R}$，$y_2\in\mathbb{R}$），定义运算 $odot$ 为：$z_1odotz_2=x_1x_2+y_1y_2$. 设非零复数 w_1，w_2 在复平面内对应的点分别为 P_1，P_2，点 O 为坐标原点. 如果 $w_1odotw_2=0$，那么在 $\triangle P_1OP_2$ 中，$\angle P_1OP_2$ 的大小为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】

复数 w_1，w_2 对应的向量分别为 $\overrightarrow{OP_1}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{OP_2}=(x_2,y_2)$. 由新定义，$\overrightarrow{OP_1}cdotarrow(OP_2)=x_1x_2+y_1y_2=w_1odotw_2=0$. 由于 w_1，w_2 均非零，两个向量均非零；非零向量内积为零等价于两向量垂直. 因此 $\angle P_1OP_2=\frac{\pi}{2}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 A，B，C 成等差数列，求 $\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{C}{2}+\sqrt{3}\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}$ 的值.

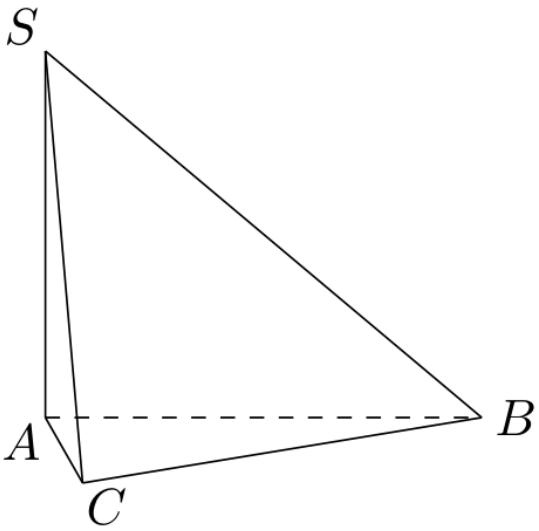
因为 A，B，C 成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又因为 $A+B+C=\pi$，所以 $3B=\pi$，从而 $B=\frac{\pi}{3}$，且 $\frac{A+C}{2}=\frac{\pi}{3}$. 设 $x=\tan\frac{A}{2}$，$y=\tan\frac{C}{2}$. 由于 $A>0$，$C>0$，且 $\frac{A}{2}+\frac{C}{2}=\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{2}$，有 $\tan\frac{A+C}{2}=\frac{x+y}{1-xy}=\sqrt{3}$. 因此 $x+y=\sqrt{3}(1-xy)$，即 $x+y+\sqrt{3}xy=\sqrt{3}$. 所以所求值为 $\sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，而且在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，判断 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数还是减函数，并证明你的判断.

在 $(-\infty,0)$ 上是减函数. 任取 x_1，$x_2\in(-\infty,0)$，且 $x_1<x_2<0$，则 $-x_1>-x_2>0$. 由 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，得 $f(-x_1)>f(-x_2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(x_1)=f(-x_1)$，$f(x_2)=f(-x_2)$，从而 $f(x_1)>f(x_2)$. 因此，当 $x_1<x_2<0$ 时总有 $f(x_1)>f(x_2)$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，如图，$\angle SAB=\angle SAC=\angle ACB=90^\circ$，$AC=2$，$BC=\sqrt{13}$，$SB=\sqrt{29}$.

1. (1) 证明：$SC\perp BC$；
2. (2) 求侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角大小；
3. (3) 求异面直线 SC 与 AB 所成的角的大小（用反三角函数表示）.



1. (1) 由 $\angle SAB = \angle SAC = 90^\circ$，且直线 AB，AC 在平面 ABC 内相交于 A，可知 $SA\perp$ 平面 ABC. 取直角坐标系，使 $A = (0,0,0)$，$C = (2,0,0)$，$B = \left(2,\sqrt{13},0\right)$，则由 $SB = \sqrt{29}$ 得 $S = (0,0,h)$，且 $4 + 13 + h^2 = 29$，所以 $h = 2\sqrt{3}$. 因此 $\overrightarrow{SC} = \left(2,0,-2\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{BC} = \left(0,-\sqrt{13},0\right)$，从而 $\overrightarrow{SC}cdotarrow(BC) = 0$，故 $SC\perp BC$.
2. (2) 由第（1）问，直线 SC 垂直于棱 BC，而直线 AC 也垂直于 BC，所以侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角等于 $\angle ACS$. 又 $\overrightarrow{CA} = (-2,0,0)$，$\overrightarrow{CS} = \left(-2,0,2\sqrt{3}\right)$，故 $|CA| = 2$，$|CS| = 4$，且 $\overrightarrow{CA}cdotarrow(CS) = 4$. 因而 $\cos\angle ACS = \frac{4}{2\times4} = \frac{1}{2}$，所以二面角大小为 $\frac{\pi}{3}$.
3. (3) 直线 SC 与 AB 的方向向量可分别取 $\overrightarrow{CS} = \left(-2,0,2\sqrt{3}\right)$ 和 $\overrightarrow{AB} = \left(2,\sqrt{13},0\right)$. 两向量的数量积为 -4，长度分别为 4 和 $\sqrt{17}$. 设异面直线所成的锐角为 ϕ，则 $\cos\phi = \frac{|-4|}{4\sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{17}}$，所以 $\phi = \arccos\frac{1}{\sqrt{17}} = \arctan 4$.

20. 假设 A 型进口车关税税率在 2001 年是 100%，在 2006 年是 25%，2001 年 A 型进口车每辆价格为 64 万元（其中含 32 万元关税税款）.

1. (1) 已知与 A 型车性能相近的 B 型国产车，2001 年每辆价格为 46 万元，若 A 型车的价格只受关税降低的影响，为了保证 2006 年 B 型车的价格不高于 A 型车价格的 90%，B 型车价格要逐年降低，问平均每年至少下降多少万元？
2. (2) 某人在 2001 年将 33 万元存入银行，假设银行扣利息税后的年利率为 1.8%（5 年内不变），且每年按复利计算（上一年的利息计入第二年的本金），那么五年到期时这笔钱连本带息是否一定够买按（1）中所述降价后的 B 型车一辆？
3. (1) 设 A 型车的完税前价格为 p 万元. 由 2001 年的关税税率为 100%，且关税为 32 万元，得 $p = 32$. 因而 2006 年的 A 型车价格为 $32(1 + 25\%) = 40$ 万元. 为使 B 型车价格不高于该价格的 90%，其 2006 年价格至多为 $40 \times 90\% = 36$ 万元. 由 2001 年的 46 万元降至至多 36 万元，五年间至少下降 $46 - 36 = 10$ 万元. 因此平均每年至少下降 $\frac{10}{2006-2001} = 2$ 万元.
4. (2) 按每年至少下降 2 万元计算，2006 年的 B 型车价格至多为 36 万元. 五年后存款本息为 $33(1 + 1.8\%)^5 = 33(1.018)^5 \approx 36.08$ 万元，而 $36.08 > 36$. 所以五年到期时这笔钱一定够买按上述降价后的 B 型车一辆.

21. 已知点的序列 $A_{n(x_n,0)}$，$n \in \mathbb{N}$，其中 $x_1 = 0$，$x_2 = a$（$a < 0$），A_3 是线段 A_1A_2 的中点，A_4 是线段 A_2A_3 的中点，…，A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点，….

1. (1) 写出 x_n 与 x_{n-1}，x_{n-2} 之间的关系式（$n \geq 3$）；
2. (2) 设 $a_n = x_{n+1} - x_n$，计算 a_1，a_2，a_3，由此推测数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，并加以证明；
3. (3) 求 $\lim_{n\to\infty} x_n$.
4. (1) 因为 A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点，所以 $x_n = \frac{x_{n-2}+x_{n-1}}{2}$，即 $2x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$（$n \geq 3$）.

5. (2) 由 $x_1=0$，$x_2=a$，得 $x_3=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{a}{2}$，$x_4=\frac{x_2+x_3}{2}=\frac{3a}{4}$. 因而 $a_1=x_2-x_1=a$，$a_2=x_3-x_2=-\frac{a}{2}$，$a_3=x_4-x_3=\frac{a}{4}$. 对任意 $n\geq 1$，由递推关系有 $a_{n+1}=x_{n+2}-x_{n+1}=\frac{x_n+x_{n+1}}{2}-x_{n+1}=-\frac{1}{2}a_n$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 a、公比为 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列，从而 $a_n=a\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

6. (3) 由 $x_n=x_1+\sum_{k=1}^{n-1}a_k$，得 $x_n=asum_{k=0}^{n-2}\left(-\frac{1}{2}\right)^k=\frac{2a}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$. 因为 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\to 0$，所以 $\lim_{n\to\infty}x_n=\frac{2a}{3}$.

22. 已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4,0)$，$F_2(4,0)$，过点 F_2，并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B，且 $|F_1B|+|F_2B|=10$. 椭圆上不同的两点 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 满足条件：$|F_2A|$，$|F_2B|$，$|F_2C|$ 成等差数列.

1. (1) 求该椭圆的方程；

2. (2) 求弦 AC 中点的横坐标；

3. (3) 设弦 AC 的垂直平分线的方程为 $y=kx+m$，求 m 的取值范围.

4. (1) 设椭圆的长半轴为 a_0，短半轴为 b_0，半焦距为 c_0. 由焦点坐标得 $c_0=4$. 又因为 B 在椭圆上，故 $|F_1B|+|F_2B|=2a_0=10$，从而 $a_0=5$，且 $b_0^2=a_0^2-c_0^2=25-16=9$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$.

5. (2) 对椭圆上任意点 $P(x,y)$，记 $r_1=|F_1P|$，$r_2=|F_2P|$. 由椭圆定义，$r_1+r_2=10$，又 $r_1^2-r_2^2=(x+4)^2+y^2-\left((x-4)^2+y^2\right)=16x$，所以 $r_1-r_2=\frac{8}{5}x$，从而 $|F_2P|=r_2=5-\frac{4}{5}x$. 由第（1）问，点 B 的横坐标为 4，故 $|F_2B|=5-\frac{4}{5}\times 4=\frac{9}{5}$. 设 M 为弦 AC 的中点. 由三项成等差数列，$|F_2A|+|F_2C|=2|F_2B|=\frac{18}{5}$. 若 $M=(x_M,y_M)$，则 $x_M=\frac{x_A+x_C}{2}=\frac{1}{2}\left[\frac{5}{4}(5-|F_2A|)+\frac{5}{4}(5-|F_2C|)\right]=4$. 所以弦 AC 中点的横坐标为 4.

6. (3) 记弦 AC 的中点为 $M=(4,y_M)$，并设 $A=(x_A,y_A)$，$C=(x_C,y_C)$. 由两点在椭圆上，作差得 $\frac{x_A^2-x_C^2}{25}+\frac{y_A^2-y_C^2}{9}=0$. 又 $x_A+x_C=8$，$y_A+y_C=2y_M$，所以弦的方向向量 (x_A-x_C,y_A-y_C) 满足 $\frac{8}{25}(x_A-x_C)+\frac{2y_M}{9}(y_A-y_C)=0$. 因而向量 $\left(\frac{8}{25},\frac{2y_M}{9}\right)$ 是弦的一个法向量，弦的垂直平分线斜率为 $k=\frac{\left(2\frac{y_M}{9}\right)}{\left(\frac{8}{25}\right)}=\frac{25y_M}{36}$，这个推导也包含 $y_M=0$ 的情形. 该直线经过 M，故 $m=y_M-4k=-\frac{16}{9}y_M$.

又因为 M 是椭圆内一个非边界点，且 $x_M=4$，所以 $\frac{16}{25}+\frac{y_M^2}{9}<1$，即 $-\frac{9}{5}<y_M<\frac{9}{5}$. 反之，直线 $x=4$ 上任意满足此不等式的点均在椭圆内部，均可作为某条非退化弦的中点，故取值范围没有遗漏. 由 $m=-\frac{16}{9}y_M$，得 $-\frac{16}{5}<m<\frac{16}{5}$.